

土壤属性图质控问题反馈—衡水市安平县

一、数据库成果

1、数据库结构完整性——成果分级图中缺少土壤质地图。

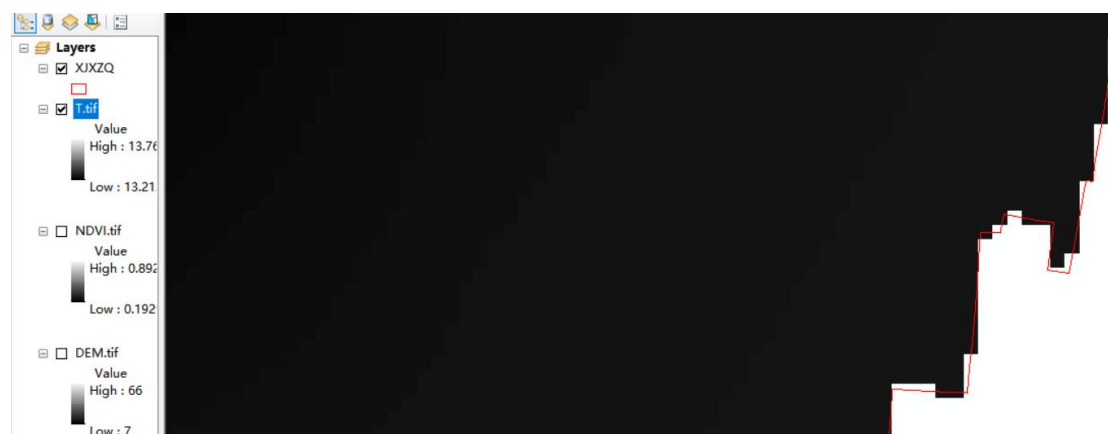


2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

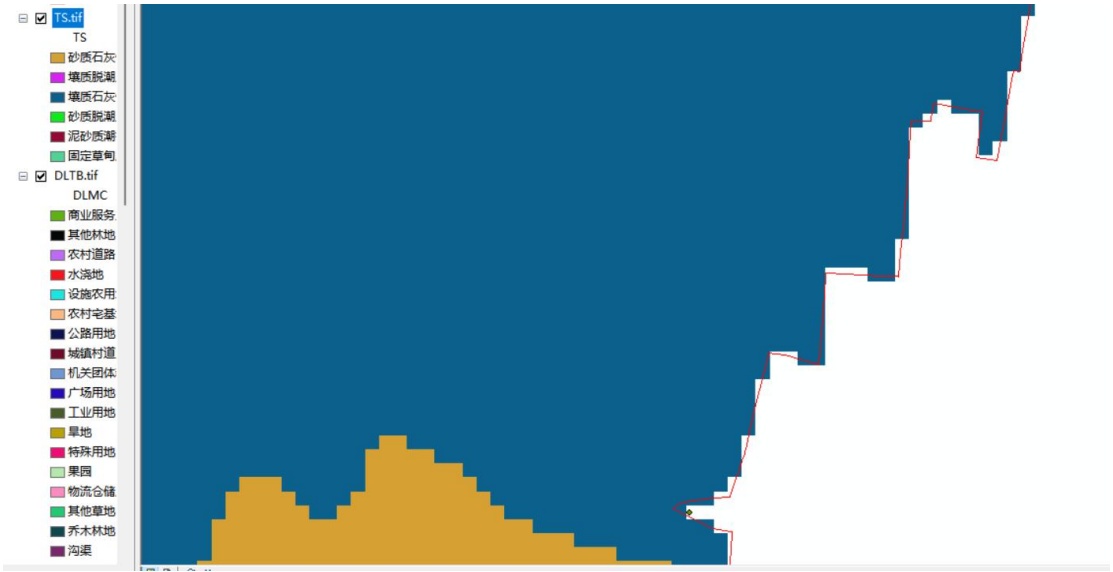
要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

3、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



4、制图过程（环境变量制备未按规范要求）——环境变量中缺少土壤类型图，且土地利用现状图和母岩母质图未进行数值化处理。



5、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致，缺少入模环境变量名称和遥感数据源。

上报数据名称	制图单元数量(个)	入模样本数量	入模环境变量数量	制图模型	制图过程		大地坐标系	投影方式	栅格分辨率	计量单位	验证方式	相关参数
					决定系数	均方根误差						
AB	368	368	9	随机森林	0.33	0.16	2000国家大地坐标系	高斯——克里格投影	30m	mg/kg	独立验证	决策树数量200, 树最大深度15, 分裂选特征数sqrt, 分裂最小样本数5, 叶子最小样本数2
ACU	365	365	13	随机森林	0.27	0.46	2000国家大地坐标系	高斯——克里格投影	30m	mg/kg	独立验证	决策树数量150, 树最大深度8, 分裂选特征数sqrt, 分裂最小样本数5, 叶子最小样本数2
APE	362	362	10	随机森林	0.15	3.56	2000国家大地坐标系	高斯——克里格投影	30m	mg/kg	独立验证	决策树数量300, 树最大深度12, 分裂选特征数sqrt, 分裂最小样本数2, 叶子最小样本数2
AK	370	370		克里金	0.28	41.17	2000国家大地坐标系	高斯——克里格投影	30m	mg/kg	独立验证	
AMN	368	368	11	随机森林	0.21	3.34	2000国家大地坐标系	高斯——克里格投影	30m	mg/kg	独立验证	决策树数量150, 树最大深度8, 分裂选特征数sqrt, 分裂最小样本数5, 叶子最小样本数2
AMO	368	368		克里金	0.26	0.04	2000国家大地坐标系	高斯——克里格投影	30m	mg/kg	独立验证	

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

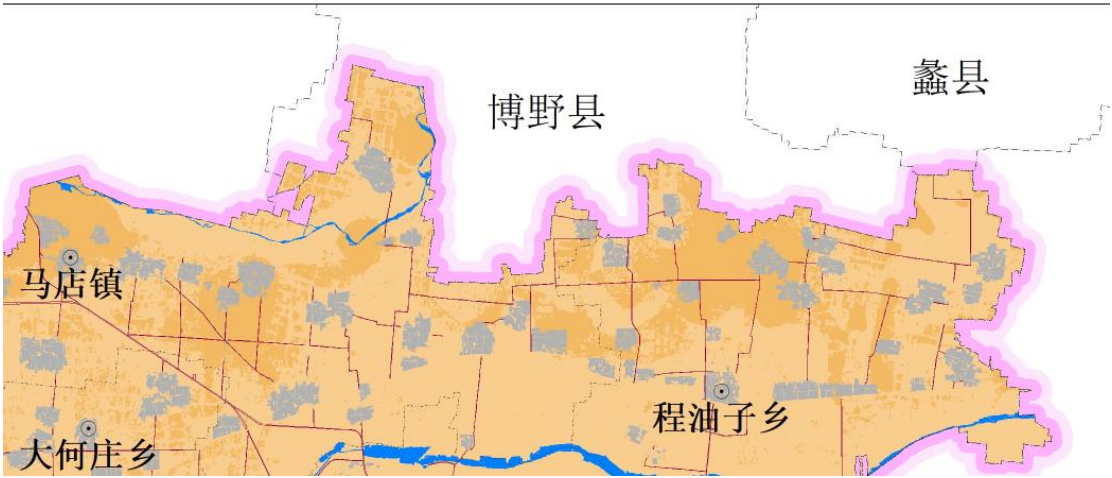
二、图件成果

1、数字化图件成果——各表中均缺少总计面积统计结果。

各地类土壤全氮分级面积统计表 单位：亩					
土地利用类型	全氮分级 (g/kg)				
	>1.5	1.25-1.50	1.00-1.25	0.75-1.00	<0.75
耕地	103020	201568	150166	8848	64
园地	1878	2965	2493	23	/
林地	11524	32646	18591	456	1
草地	1981	3375	1422	11	/
其他	2261	6484	7712	188	6
各乡镇耕地土壤全氮分级面积统计表 单位：亩					
乡镇	全氮分级 (g/kg)				
	>1.5	1.25-1.50	1.00-1.25	0.75-1.00	<0.75
太子文镇	14678	24875	12127	949	/
东黄城镇	4865	20722	7442	85	/
安平镇	10196	22118	25833	255	/
南王庄镇	930	24046	46221	1047	/
大何庄乡	8240	25716	22022	697	/
马店镇	28731	43265	16828	3809	42
程油子乡	31892	23417	11900	1067	3
西两洼乡	3423	17441	7824	943	20

2、数字化图件成果——分级图中缺少注记，需在图中标出。

衡水市安平县土壤全钾分布图



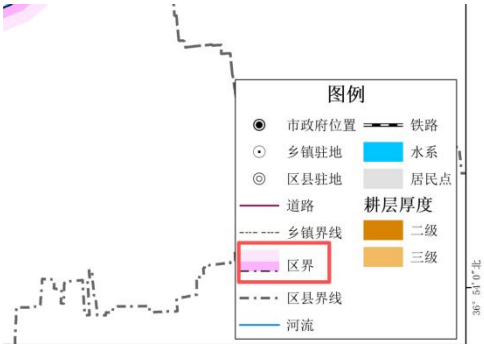
3、图面表达（图件制作不符合规范）——道路图例不完全符合技术规范，请核查其余成果图。

GB/T 24354—2023

表 A.1 基础设施图形符号（续）

图例		编号	符号名称	符号样式	参考效果
⊙ 县驻地	有效铜 (mg/kg)	A.1.1.2.1.1	铁路枢纽站 Railway hub		
⊙ 乡镇驻地	1级, >1.80	A.1.1.2.1.2	铁路起迄站 Railway terminal		
— 道路	2级, 1.00-1.80	A.1.1.2.1.3	铁路经停站 Railway station		
- - - 县界	3级, 0.50 - 1.00	A.1.1.2.2	货运火车站(场) Freight railway station		
- - - 乡界		A.1.2	公路设施 Highway facilities		
■ 水域		A.1.2.1	公路线路 Highway/Road routes		
■ 居民地		A.1.2.1.1	高速公路 Expressway		

4、图面表达（图件信息缺失）——缺少晕线边界图例、条带比例尺图例、高程基准和经纬度信息。



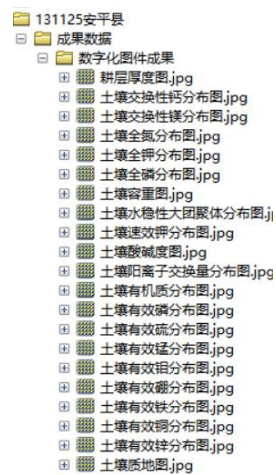
制图单位：河北科沃生态科技有限公司
制图日期：二零二六年一月
制图人员：赵颖健

晕线边界示例图

衡水市安平县土壤有效锌分布图



5、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



三、文字成果

1、技术路线与实际制图过程不一致，缺少环境变量筛选说明。

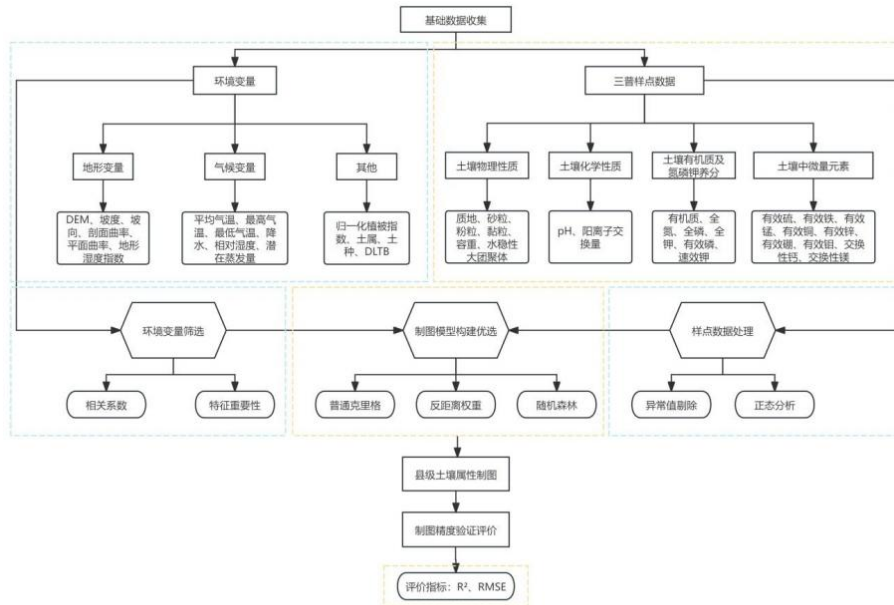


图 4-1-1 土壤属性图编制技术路线图

2、报告-制图过程（制图模型确定不合理）——环境变量的筛选方法和过程未说明；

缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除；

每个因子的环境变量重要度排序不同，需分因子说明。

3、报告-历史变化及成因（历史变化对比不符合导引要求）——仅文字分析、缺少图表统计对比。

（一）土壤酸碱度（pH）的历史变化

2009年耕地土壤pH平均值调研数据为8.25；土壤三普耕地土壤pH平均值为8.22。近15年来安平县土壤pH值变化较小、基本稳定。主要是自然土壤本底特性与人为农业管控措施共同作用的结果。一是土壤自然本底条件奠定稳定基础。安平县土壤母岩为第四纪松散沉积物，母质以冲积物为主，土壤类型以潮土为主，土层深厚且富含碳酸钙等盐基物质，天然呈碱性。潮土本身具有较强的酸碱缓冲能力，河流冲积物母质的理化性质稳定，能有效抵抗外界因素对土壤酸碱度的扰动，是土壤pH长期稳定的核心自然因素。二是农业管理措施维持酸碱平衡。推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、秸秆还田等，减少生理酸性肥料过量投入，增强土壤缓冲性能，维持pH基本稳定。

（二）土壤有机质的历史变化

安平县耕地土壤有机质含量平均值从土壤二普时期的11.0g/kg，提高到土壤三普时期的15.1g/kg，增加4.1g/kg，增长37.3%；按照目前黄淮海区耕地质量分级标准，有机质含量平均值质量等级从土壤二普时期的Ⅳ级（较低）提高到了土壤三普时期Ⅲ级（中）。有机质提高的主要原因增施有机肥、施用有机无机复混肥以及推广秸秆还田技术。土壤二普时期，几乎所有的农作物有机体（包括作物根茬、茎叶）被用作燃料和牲畜的粗饲料，用于还田的农作物秸秆很少，作物收获后的农田可以称为“卫生田”。随着农村燃料的替代，使得秸秆还田成为现实。

（三）土壤全氮含量的历史变化

安平县耕地土壤全氮含量平均值从土壤二普时期的0.67g/kg，提高到土壤三普时期的0.91g/kg，提高了35.8%；按照目前黄淮海区耕地质量分级标准，安平县耕地土壤全氮含量平均值质量等级从土壤二普时期的Ⅴ级（低，≤0.75g/kg）提高到了土壤三普时期Ⅲ级（中，0.75~1.00g/kg）。安平县土壤全氮含量的提高，主要是持续施用氮肥的结果，同时，近些年持续推广秸秆还田、有机质提升、有机肥替代化肥、测土配

总体评价：已列明问题，限期修改复核。